

УДК 621.9.02.721; 621.9.06; 621

С. С. Шатохин¹, А. А. Коршунова²



ОСОБЕННОСТИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ХЛЫСТОВ ПРИ ПОВОРОТЕ РОТАТОРА И ПОВОРОТЕ КОЛОННЫ ЛЕСНОГО ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА

¹ООО «Эл Т» г. Красноярск

²ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва», г. Красноярск

На основе наблюдений и хронометрических измерений проанализированы особенности позиционирования хлыстов и длинных бревен при их погрузке. Представлена версия, объясняющая роль ротатора и подвижных соединений в сопряжениях при снижении эффективности погрузочно-разгрузочных операций.

Ключевые слова: манипулятор, хлыст, ротатор, зазор, износ.

S. S. Shatokhin¹, A. A. Korshunova²

FEATURES OF POSITIONING THE WHIPS WHEN TURNING THE ROTATOR AND TURNING THE COLUMN OF THE FOREST HYDROMANIPULATOR

¹"El T"

²Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk

On the basis of observations and chronometric measurements, the features of the positioning of whips and long logs during their loading are analyzed. A version is presented that explains the role of the rotator and movable joints in interfaces with a decrease in the efficiency of loading and unloading operations.

Keywords: manipulator, whip, rotator, clearance, wear.

Практические наблюдения погрузки древесины и хронометрические измерения отдельных движений (операций), таких, как поворот колонны манипулятора с грузом и поворот груза вокруг оси ротатора (в горизонтальной плоскости) позволили выявить общие черты и особенности каждого из этих видов элементарных операций.

Прежде всего, между манипуляторами новыми и изношенными при одной и той же конструкции (модель манипулятора «АТЛАНТ С-90») и одинаковых условиях погрузки наблюдается очень большая разница как по общему времени погрузки, так и по точности позиционирования. Так, например, при погрузке машины деревянных опор ЛЭП длиной от 9,5 до 13 м (50 опор) [1] разница по первому показателю составляла от 1 часа до 2-х часов в абсолютном и в 2...3,5

раза в относительном выражении. С увеличением длины бревна эта разница увеличивается, как правило, прогрессивно. При этом оперативность и точность позиционирования бревна при погрузке изношенным манипулятором снижаются настолько, что время поворота и укладывания бревна на грузовую площадку лесовоза может увеличиться более чем в пять раз. В этом случае даже простое попадание бревна в коники вызывает у оператора определенные затруднения.

Основными причинами такой значительной разницы эффективности погрузочно-разгрузочных работ, по имеющимся визуальным данным, результатам проводимых в ООО «Эл Т» ремонтных работ и технического обслуживания манипуляторов, являются погрешности при движении груза в горизонтальной плоскости рабочего пространства, т.е. в двух рассматриваемых случаях: при повороте стрелы с грузом и при повороте груза ротатором. В значительной степени это объясняется тем, что при повороте груза с момента начала движения и до его завершения действующая нагрузка меняет не только величину, но свое направление, чего не происходит при подъеме груза и его опускании, поскольку очевидно, что действующие при этом ускорения не превышают ускорения свободного падения. Поэтому в первом случае зазоры в подвижных сопряжениях из-за знакопеременной нагрузки ограничивают движение в обоих направлениях и используются, что называется, «по полной», а потому и подвержены значительно большей выработке. В последующем они значительно усиливают раскачивание груза и снижают точность его позиционирования.

Операции поворота стрелой (колонной) и поворота ротатором отличны тем, что первая вызывает раскачивание груза, а вторая – нет. В первом случае ускорению при повороте препятствует масса груза, а во втором – его момент инерции. Первый случай более исследован [2], кроме того, на него в большей степени оказывают влияние зазоры и выработка в подвижных сопряжениях, в основном, это относится к сопряжению колонны со стрелой, что, как правило, является устранимым при текущем ремонте. Для этого в большинстве случаев достаточно произвести замену изношенных втулок в этих сопряжениях. Важным также является устранение выработки и излишних зазоров в подвеске ротатора, которое достигается, как правило, совместной заменой втулок и пальцев.

Исполнительный механизм поворота колонны выполнен на основе гидроцилиндров двустороннего действия, имеющих манжетные эластичные уплотнения, обеспечивающие высокую герметичность. В отличие от этого, механизм полноповоротного ротатора имеет в своей конструкции гибкие металлические пластины, контактирующие с металлическими шарами на торцевых углублениях рабочих плунжеров, а также с внутренними поверхностями корпуса. Конструкция ротатора не имеет обеспечивающих высокую герметичность эластичных уплотнений, поэтому можно предполагать, что гидродвигатель ротатора работает в режиме некоторого постоянного перепускного дросселирования, являющегося паразитной составляющей и

снижающей КПД гидродвигателя ротатора. При этом контакты металлических поверхностей приводят к более существенному износу, в результате которого указанные паразитные перетоки возрастают и эффективность работы ротатора снижается.

Кроме того, известно [3], что грузовой момент полноповоротного ротатора в силу особенностей его конструкции существенно уступает неполноповоротным ротаторам. Очевидно, что по мере увеличения износа рабочих элементов полноповоротного ротатора грузовой момент снижается еще сильнее, а паразитные перетоки еще более возрастают, что в конечном итоге объясняет низкую эффективность как разгона, так и торможения при повороте груза ротатором, в особенности - закрепленного длинномерного груза.

Эти обстоятельства позволяют объяснить указанную большую разницу во времени и точности позиционирования нового и изношенного манипулятора, лучше определить роль ротатора в эффективности погрузки длинномерных бревен. Кроме того, они позволяют своевременно и без дополнительных специальных устройств диагностировать необходимость ремонта ротатора или его замены.

Библиографический список

1. ГОСТ 9463-2016, ГОСТ 9463-88 Издание официальное.
2. Емтыль З.К. Совершенствование кинематики, динамики и конструкции лесопромышленных гидроманипуляторов. Дисс. д-ра. техн. наук. Воронеж
3. Полетайкин В.Ф..Проектирование специальных лесных машин. Издательство СибГТУ, Красноярск, 2007.
4. Хорош А.И, Хорош И.А. Гидрооборудование лесных машин. Красноярск, Издательство СибГТУ, 20009